COMUNICACIONES – FINAL SET2019

TEÓRICOS

1. ¿Cuáles son las causas de pérdidas en las Fibras Ópticas?

   Dispersión Modal (distintos caminos de propagación – ensanchamiento del pulso), Dispersión Cromática (distintas longitudes de onda), Absorción y Radiación (impurezas que se agregan al silicio), Acoplamiento(empalmes y conexiones mal hechas), Dispersión de Rayleigh (irregularidades al solidificarse el plástico).

2. En la transmisión en banda base, ¿por qué es necesario codificar la señal original?
   - Eliminar o disminuir la componente continua de la señal
   - Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor hacia el receptor.
   - Detectar la presencia de la señal en la línea.
   - Acomodar el espectro de la señal dentro de la banda pasante del medio.

PRÁCTICOS

3. Se instala un radioenlace entre dos puntos geográficos ubicados a 35 km, manteniendo la línea de vista sin obstáculos, con los siguientes datos:
   Ganancia de las antenas: 35 dB cada una.
   Longitud de la línea de transmisión para cada antena usando coaxil RG 213/U: 15 m
   Atenuación de línea de transmisión: según tabla adjunta
   Potencia de salida del transmisor: 130 W
   Frecuencia de operación: 250 MHz
   Atenuación en el espacio libre (dB) = 32,4 + 20 log f (MHz) + 20 log d (km)
   Sensibilidad del receptor: 3 mW

Frecuencia de operación [MHz]	10	50	100	200	400	1000
RG 213/U - Atenuación [dB/100m]	2	4.9	7	10.5	15.5	26

   Calcular: ¿La potencia que se recibe en el extremo es detectada por el equipo receptor? ¿Cuánta potencia en mW llega?
   No es detectada por el Rx ya que está debajo de la sensibilidad, recibiéndose 1,08 mW

4. Se quiere transmitir datos por un canal telefónico que permite una velocidad de modulación de 2400 baudios, a una velocidad de transmisión de 7200 bps. Se cuenta con un módem que opera con modulación M-PSK.
   Cuantas fases se emplean y qué cantidad de bits se necesitan para su codificación. Proponer el diagrama de estados y el cuadro con la mejor asignación de combinación de bits a cada fase. ¿Cómo se llama la modulación empleada?
   8 saltos de fase 3 bits
   Asignación de bits a cada fase según Código de Gray
   Modulación 8-PSK

5. Dado el siguiente mensaje a transmitir [M(x)] y teniendo como polinomio generador G(x) = x4 + x +1 . Aplicar el método para detección de errores CRC determinando la información a transmitir. Calcular la eficiencia de la transmisión. Repetir el procedimiento del lado del receptor. Extraer conclusiones. M(x)= 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

   T(x)= 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1

   E= 9/13 = 0,69 -> 69%